ETL PROCESS

Описание задачи.

Разработать ETL процесс, получающий ежедневную выгрузку данных (предоставляется за 3 дня), загружающий ее в хранилище данных и ежедневно
строящий отчет.

Выгрузка данных.

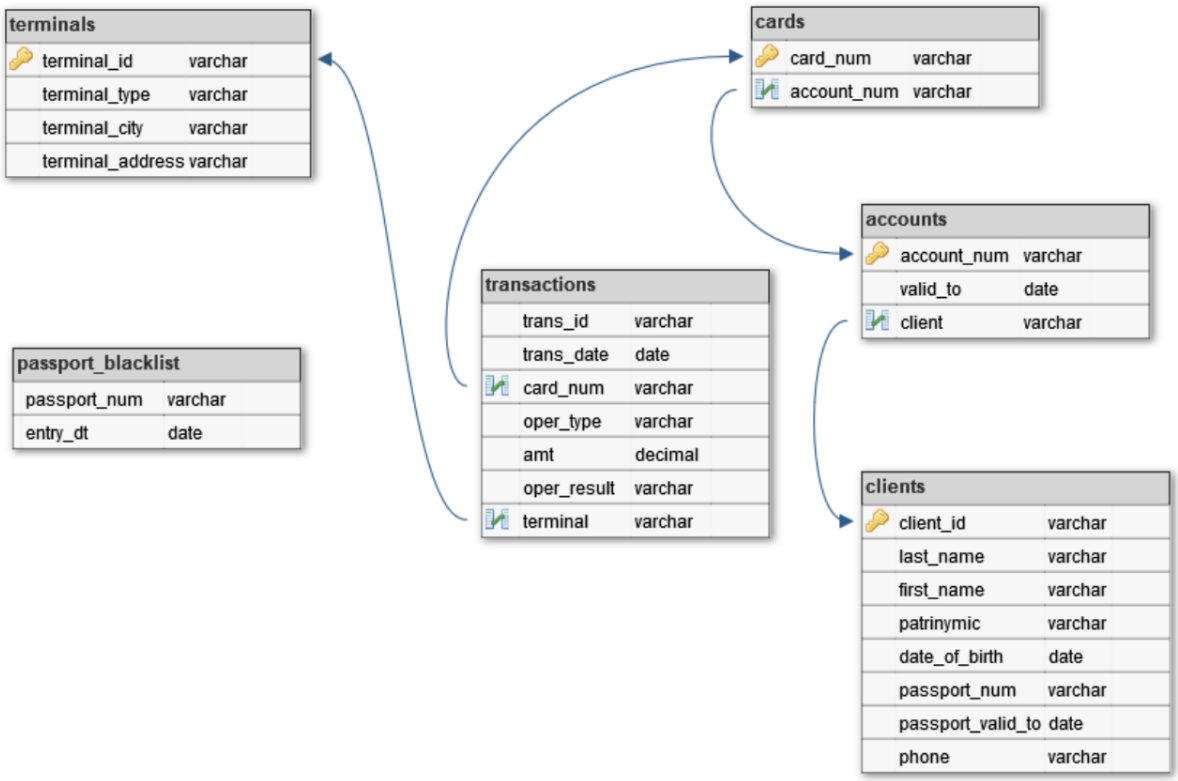
Ежедневно некие информационные системы выгружают следующие файлы:

- Список транзакций за текущий день. Формат – CSV.
- Список терминалов полным срезом. Формат – XLSX.
- Список паспортов, включенных в «черный список» - с накоплением с начала месяца. Формат – XLSX.

Сведения о картах, счетах и клиентах хранятся в СУБД Oracle в схеме BANK.
Вам предоставляется выгрузка за последние три дня, ее надо обработать.

Структура хранилища.

Данные должны быть загружены в хранилище со следующей структурой (имена сущностей указаны по существу, без особенностей правил нейминга,
указанных далее):



Типы данных в полях можно изменять на однородные если для этого есть необходимость. Имена полей менять нельзя. Ко всем таблицам SCD1 должны быть
добавлены технические поля create_dt, update_dt; ко всем таблицам SCD2 должны быть добавлены технические поля *effective_from, effective_to, deleted_flg*.

Построение отчета.

По результатам загрузки ежедневно необходимо строить витрину отчетности по мошенническим операциям. Витрина строится накоплением,
каждый новый отчет укладывается в эту же таблицу с новым report_dt.
В витрине должны содержаться следующие поля:

event_dt

Время наступления события. Если событие наступило по результату нескольких действий – указывается время действия, по которому установлен факт мошенничества.

passport

Номер паспорта клиента, совершившего мошенническую операцию.

fio

ФИО клиента, совершившего мошенническую операцию.

phone

Номер телефона клиента, совершившего мошенническую операцию.

event_type

Описание типа мошенничества.

report_dt

Время построения отчета.

Признаки мошеннических операций.

- Совершение операции при просроченном или заблокированном паспорте.
- Совершение операции при недействующем договоре.
- Совершение операций в разных городах в течение одного часа.
- Попытка подбора суммы. В течение 20 минут проходит более 3х операций
  со следующим шаблоном – каждая последующая меньше предыдущей, при этом
  отклонены все кроме последней. Последняя операция (успешная) в такой цепочке
  считается мошеннической.

Правила именования таблиц.

Необходимо придерживаться следующих правил именования (для автоматизации проверки):

STG_<TABLE_NAME> - Таблицы для размещения стейджинговых таблиц (первоначальная загрузка), промежуточное выделение инкремента если требуется. Временные таблицы, если такие потребуются в расчете, можно

также складывать с таким именованием. Имя таблиц можете выбирать произвольное, но смысловое.

DWH_FACT_<TABLE_NAME> - Таблицы фактов, загруженных в хранилище. В качестве фактов выступают сами транзакции и «черный список» паспортов. Имя таблиц – как в ER диаграмме.

DWH_DIM_<TABLE_NAME> - Таблицы измерений, хранящиеся в формате SCD1. Имя таблиц – как в ER диаграмме.

DWH_DIM_<TABLE_NAME>_HIST - Таблицы измерений, хранящиеся в SCD2 формате (только для тех, кто выполняет усложненное задание). Имя таблиц – как в ER диаграмме.

REP_FRAUD - Таблица с отчетом.

META_<TABLE_NAME> - Таблицы для хранения метаданных. Имя таблиц можете выбирать произвольное, но смысловое.

Обработка файлов

Выгружаемые файлы именуются согласно следующему шаблону:

- *transactions_DDMMYYYY.txt*
- *passport_blacklist_DDMMYYYY.xlsx*
- *terminals_DDMMYYYY.xlsx*

Предполагается что в один день приходит по одному такому файлу. После загрузки соответствующего файла он должен быть переименован в файл с расширением .backup чтобы при следующем запуске файл не искался и перемещен в каталог archive:

- *transactions_DDMMYYYY.txt.backup*
- *passport_blacklist_DDMMYYYY.xlsx.backup*
- *terminals_DDMMYYYY.xlsx.backup*

Желающие могут придумать, обосновать и реализовать более технологичные и
учитывающие сбои способы обработки (за это будет повышен балл).

Проверка результата.

Проверка задания состоит из нескольких частей, обязательных к одновременному выполнению.

main.py (Файл, обязательный**)**

Основной процесс обработки.

файлы с данными (Файл, обязательный**)**

Те файлы, которые вы получили в качестве задания.

archive (Каталог, обязательный)

Пустой, сюда должны перемещаться отработанные файлы

sql_scripts (Каталог, необязательный)

Если вы включаете в main.py какие-то SQL скрипты, вынесенные в отдельные файлы – помещайте их сюда.

py_scripts (Каталог, необязательный)

Если вы включаете в main.py какие-то python скрипты, вынесенные в отдельные файлы – помещайте их сюда.

Критерии выставления оценки:

- Структурированность кода – восприятие кода (отступы, табуляции), комментирование, разделение на отдельные файлы логических блоков. До 10%.
- Качество обработки инкремента. Инкремент должен выделяться правильно, максимально эффективно и без лишних операций, контроль проводится в том числе автоматически по нескольким операциям. До 15%.
- Общая сложность процесса обработки данных. Необоснованное ухудшение процесса обработки будет снижать балл.

- Качество получаемого результата. Необходимо найти все предусмотренные мошеннические операции. У нас заготовлено 7 проверок (4 позитивных примера и 3 контрпримера), по 5% за каждую найденную операцию. Мошеннических операций может быть больше, но контролируются 7 из них. Итого до 35%.
- Дополнительные баллы за сложность. Проверяющий оставляет за собой право добавлять до 25% дополнительных баллов за дополнительное полезное

улучшение (и усложнение) проекта